



โจทย์ อริณกับคริสตัลแห่งท้าวนิรันดร์

อริณเป็นนักเวทหนุ่มที่ค้นพบ**คริสตัลแห่งท้าวนิรันดร์**ซึ่งอยู่ภายในตารางเวทมนตร์ขนาด $n \times m$ แต่ละช่องในตารางจะมีค่าพลังเวทอยู่จำนวนหนึ่ง อริณเริ่มต้นที่ช่อง $(1, 1)$ และต้องการเดินทางไปยังคริสตัลที่อยู่ช่อง (n, m) โดยมีกฎการกระโดดดังนี้ :

อริณมีระยะกระโดดสูงสุด k ในขณะนั้นจากช่อง (r,c) **อริณ**สามารถกระโดดไปยังช่อง (x,y) ได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1. ระยะกระโดด

ระยะทางของการกระโดดกำหนดโดย

$$d = \max(|x-r|, |y-c|)$$

การกระโดดจะสามารถทำได้เมื่อ

$$1 \leq d \leq K$$

กล่าวคือ**อริณ**สามารถกระโดดไปยังช่องใดก็ได้ที่มีระยะ Chebyshev ไม่เกิน K

2. ต้องเดินทางไปข้างหน้า

เพื่อป้องกันไม่ให้**อริณ**เดินวนไปมา การกระโดดทุกครั้งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข

$$x + y > r + c$$

หมายเหตุ: เงื่อนไขนี้ไม่ได้หมายความว่าทั้งแถวและคอลัมน์จะต้องเพิ่มขึ้นเสมอไป

ตัวอย่างเช่น การกระโดดจาก

$$(3,1) \rightarrow (2,3)$$

สามารถทำได้ เพราะ

$$3 + 1 < 2 + 3$$

ถึงแม้ว่าแถวจะลดลงจาก 3 เป็น 2

3. ระยะกระโดดสูงสุดเปลี่ยนแปลง

หลังจาก**อริณ**กระโดดด้วยระยะ d แล้ว ระยะกระโดดสูงสุดของ**อริณ**จะเปลี่ยนเป็น

$$K = d$$

⚡ ค่าพลังงานของการกระโดด

การกระโดดแต่ละครั้งจะใช้พลังงานเวท

ค่าพลังงานที่ใช้ในการกระโดดจาก (r,c) ไปยัง (x,y) คือ

$$d^2 + S$$

โดย

- d คือระยะกระโดด
- S คือผลรวมค่าพลังเวทของทุกช่องใน สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มี (r,c) และ (x,y) เป็นมุมตรงข้ามกัน

- รวมช่องต้นทางและช่องปลายทางด้วย

ตัวอย่างเช่น หาก**อริณ**กระโดดจาก

(2,2) → (3,4)

ช่องที่นำมาคำนวณ S คือ

(2,2) (2,3) (2,4)

(3,2) (3,3) (3,4)

จงหาค่า พลังงานเวกทั้งหมดที่น้อยที่สุด ที่**อริณ**ต้องใช้ในการเดินทางจาก (1,1) ไปยัง (N,M)

กรณีที่ N = M = 1 Arin อยู่บนคริสตัลตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นคำตอบคือ 0



ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนเต็ม 3 จำนวน

n m k โดย

- n คือจำนวนแถวของตาราง
- m คือจำนวนคอลัมน์ของตาราง
- k คือระยะกระโดดสูงสุดเริ่มต้นของ**อริณ**

จากนั้นอีก N บรรทัด จะประกอบด้วยจำนวนเต็ม M จำนวน โดยจำนวนที่ j ในบรรทัดที่ i คือค่า พลังเวกของช่อง (i,j)

ข้อจำกัด

$1 \leq N, M \leq 50$

$0 \leq K \leq 10$

$0 \leq \text{magical_energy}[i][j] \leq 1,000,000,000$

คำตอบอาจมีค่ามากกว่า 2,147,483,647



ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ค่าพลังงานเวกที่น้อยที่สุดที่**อริณ**ต้องใช้เพื่อเดินทางไปถึงคริสตัล

TESTCASE

input	output
3 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9	36
1 1 5 42	0
3 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Cannot Reach The Crystal.